



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
DEPARTEMEN INFORMATIKA

Jalan Syech Abdurrauf Nomor 3, Darussalam, Banda Aceh 23111, Gedung A Lt. 3
Telepon +6285101420565
Laman: www.informatika.usk.ac.id, Surel: informatika@fmipa.usk.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENELITIAN TUGAS AKHIR

Semester Genap TA. 2024/2025

Nama : Dzulkiram Hilmi
NPM : 2108107010049
Program Studi : S1 - Informatika
Topik Penelitian : SISTEM MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA IKLIM
DENGAN METODE HOLT-WINTERS (STUDI KASUS :
KABUPATEN ACEH BESAR)

No.	Tanggal Pertemuan	Materi Bahasan	Dosen Pembimbing
1	01-12-2025	Dosen menjelaskan permasalahan ketidakstabilan data iklim harian BMKG yang fluktuatif dan tidak rapi, sehingga perlu dilakukan pembersihan dan peramalan. Dosen memberikan arahan untuk menggunakan metode triple exponential smoothing Holt-Winters yang sesuai untuk pola tren dan musiman. saya juga mengumpulkan referensi riset terkait sistem kalender tanam dan prediksi iklim.	Dr. Miftahuddin, S.Si, M.Si
2	01-12-2025	Saya mengerjakan script pembersihan empat jenis dataset iklim (curah hujan, suhu, kelembaban, kecepatan angin). Setelah itu dilakukan eksperimen parameter , , pada model Holt-Winters untuk menentukan konfigurasi paling stabil. Dosen memberikan masukan untuk melakukan validasi menggunakan MAPE dan RMSE.	Dr. Miftahuddin, S.Si, M.Si
3	01-12-2025	Saya mengintegrasikan hasil pembersihan data dan model Holt-Winters ke backend (Cloud Run + MongoDB). Sistem dibuat untuk melakukan fetch data otomatis, menjalankan pembersihan, menyimpan hasil data bersih dan hasil peramalan ke database. Dosen menyarankan dokumentasi alur pemrosesan data dan memperbaiki struktur API.	Dr. Miftahuddin, S.Si, M.Si
4	01-12-2025	Saya menyelesaikan perhitungan prediksi Holt-Winters dan menampilkan hasil grafik, nilai error, serta analisis performa model dalam laporan. Dosen mengevaluasi Bab Metodologi dan Bab Hasil Prediksi agar lebih mengarah pada pencapaian penelitian dan kontribusi sistem terhadap pengambilan keputusan kalender tanam.	Nazaruddin, S.Si., M. Eng.Sc
5	01-12-2025	Saya menyelesaikan perhitungan prediksi Holt-Winters dan menampilkan hasil grafik, nilai error, serta analisis performa model dalam laporan. Dosen mengevaluasi Bab Metodologi dan Bab Hasil Prediksi agar lebih mengarah pada pencapaian penelitian dan kontribusi sistem terhadap pengambilan keputusan kalender tanam.	Nazaruddin, S.Si., M. Eng.Sc
6	01-12-2025	Saya memulai implementasi dashboard menggunakan Next.js dan MongoDB. Fitur yang dikerjakan: login admin, upload file, penyimpanan metadata dataset, dan tampilan daftar dataset. Dosen mengarahkan untuk menjaga konsistensi desain UI dan keamanan API, serta memastikan performa upload dataset besar tetap optimal.	Nazaruddin, S.Si., M. Eng.Sc
7	01-12-2025	Saya menambahkan fitur pencarian dataset, tampilan seluruh dataset yang pernah diunggah, serta sistem log untuk dataset yang dihapus. Selain itu memperbaiki integrasi dengan backend Appwrite/Cloud Run. Dosen memberikan masukan agar laporan penggunaan sistem lebih detail, termasuk contoh skenario kerja admin.	Nazaruddin, S.Si., M. Eng.Sc



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
DEPARTEMEN INFORMATIKA

Jalan Syech Abdurrauf Nomor 3, Darussalam, Banda Aceh 23111, Gedung A Lt. 3
Telepon +6285101420565

Laman: www.informatika.usk.ac.id, Surel: informatika@fmipa.usk.ac.id

	implementasi, dan hasil yang ditampilkan. Semua komponen sistem disiapkan untuk ujian skripsi.	
--	--	--

Lampiran:
Log book penelitian

Banda Aceh, 10 Februari 2026
Koordinator Program Studi,

Rasudin, S.Si., M.Info. Tech
NIP. 197410011999031001